Question → Traversal Mapping

Question → Traversal Mapping

Question → Traversal Mapping は
質問の種類に応じて Knowledge Graph の探索経路（Traversal）を決定する方法である。

Knowledge Graph は

```
Case
Pattern
Mechanism
Kernel
```

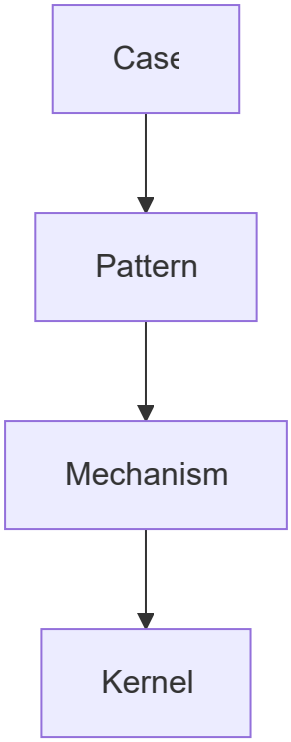
という階層を持つため、
質問の種類によって探索開始点や方向が変わる。

Question → Traversal Mapping の目的

この方法の目的

- 推論の効率化
- 誤った探索の防止
- Reasoning Strategy の選択

Knowledge Graph の探索階層



質問はこのどこからでも始まる。

Question の主な種類

Knowledge Graph では質問は主に5種類に分類できる。

質問タイプ	意味
What	現象の説明
Why	原因探索
How	メカニズム
Example	具体例
Analogy	類推

Question → Traversal Mapping

What Question

例

> これは何か？

Traversal

```
Case → Pattern
```

Why Question

例

```
なぜ起きるのか？
```

Traversal

```
Pattern → Mechanism
```

How Question

例

```
どうやって起きるのか？
```

Traversal

```
Mechanism
```

Example Question

例

```
具体例は？
```

Traversal

```
Pattern → Case
```

Analogy Question

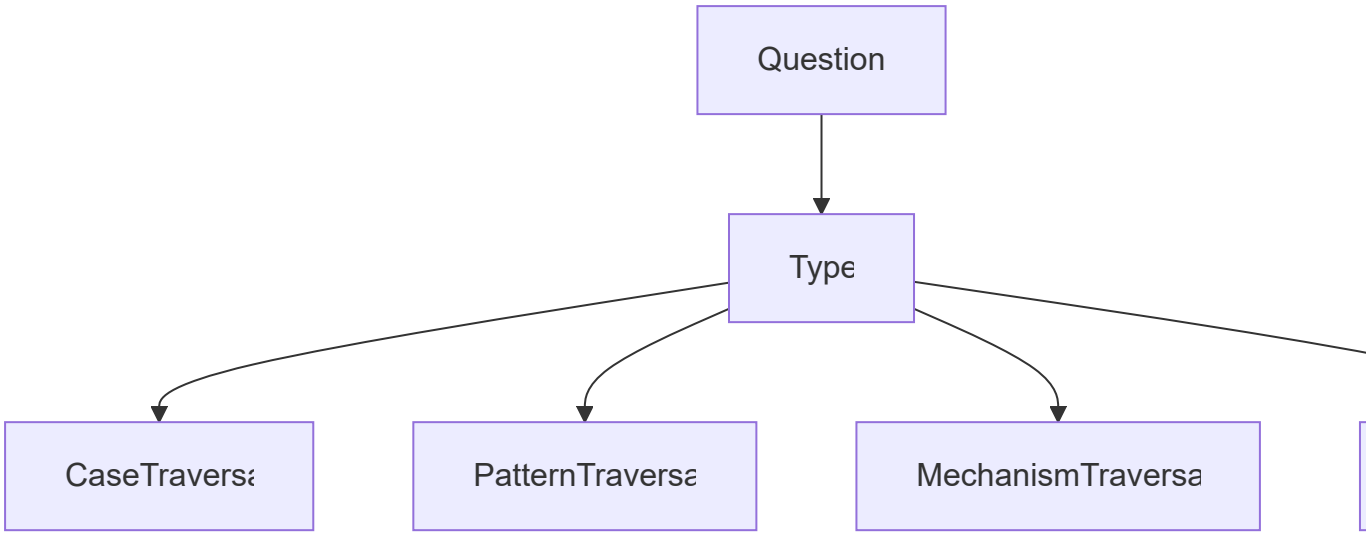
例

```
似た現象は？
```

Traversal

```
Pattern ⇔ Pattern
Mechanism ⇔ Mechanism
```

Mapping 図



Traversal の選択

質問の種類ごとに
探索開始点が変わる。

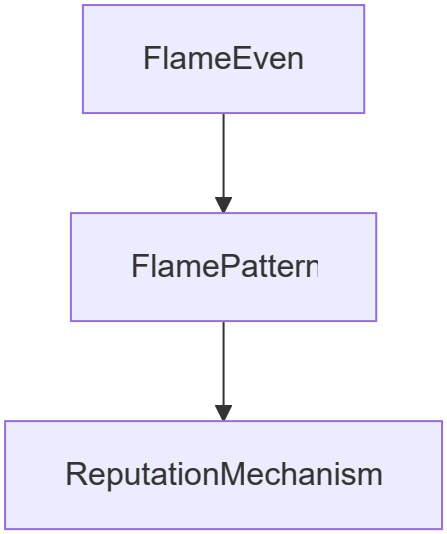
質問	開始ノード
何か	Case
なぜ	Pattern
どうやって	Mechanism
原理	Kernel

Traversal 例

質問

```
なぜ炎上が起きるのか
```

Traversal



複合質問

多くの質問は
複数の Traversal を含む。

例

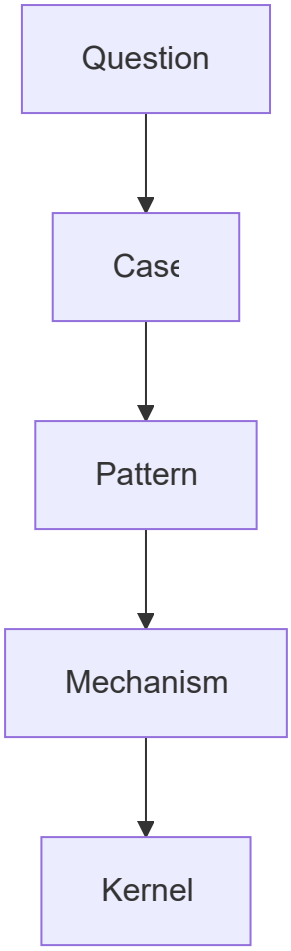
```
なぜ炎上が起きるのか？
具体例は？
```

Traversal

```
Pattern → Mechanism
Pattern → Case
```

Reasoning Path

Question → Traversal Mapping により
Reasoning Path が形成される。



Mapping の利点

この仕組みがあると

- 推論が高速になる
- 不必要な探索を減らせる
- LLM reasoning を安定させる

LLM と Question Mapping

LLM は質問から

```
question type
```

を推定し
Traversal を決定する。

Mapping の注意

質問の誤分類

誤った Traversal を選ぶ。

抽象度不一致

```
case → kernel
```

のジャンプが起きる。

---

pattern を飛ばす

推論が壊れる。

関連ノート

- Graph Traversal Rules
- 02_zettelkasten/04_meta/knowledge_graph/Reasoning Strategy
- Knowledge Graph Structure
- Pattern
- Mechanism